

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО

Департамент программной
инженерии ФКН НИУ ВШЭ
Научный руководитель,
кандидат технических наук,
доцент департамента
программной инженерии
факультета компьютерных наук

_____ / Н.С. Белова /
«__» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Академический руководитель
образовательной программы
«Программная инженерия»,
старший преподаватель
департамента программной
инженерии

_____ / Н.А. Павлочев /
«__» _____ 2026 г.

**ОЧЕРЕДЬ СООБЩЕНИЙ НА ЯЗЫКЕ GO С ГАРАНТИЯМИ ДОСТАВКИ И
ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ МАСШТАБИРОВАНИЕМ**

Техническое задание

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.02-06 ТЗ 01–1 ЛУ

Исполнители:
студент группы БПИ233

_____ / Б.А. Багавиев /
«__» _____ 2026 г.

Москва 2026

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл.	

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.02-06 ТЗ 01–1 ЛУ

**ОЧЕРЕДЬ СООБЩЕНИЙ НА ЯЗЫКЕ GO С ГАРАНТИЯМИ ДОСТАВКИ И
ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ МАСШТАБИРОВАНИЕМ**

Техническое задание

RU.17701729.02-06 ТЗ 01–1

Листов 28

Инов.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инов.№ дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	1
1.1. Наименование темы разработки	1
1.2. Наименование программы	1
1.3. Состав комплекса программ	1
1.4. Краткая характеристика области применения	2
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ	3
2.1. Документы, на основании которых ведется разработка	3
2.2. Наименование темы разработки	3
3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ	4
3.1. Функциональное назначение программы	4
3.2. Эксплуатационное назначение программы	5
3.2.1. Архитектура развертывания	5
3.2.2. Требования к окружению	5
3.2.3. Сценарии использования	5
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ ИЛИ ПРОГРАММНОМУ ИЗДЕЛИЮ	7
4.1. Требования к функциональным характеристикам	7
4.1.1. Управление топиками	7
4.1.2. Управление кластером	7
4.1.3. Публикация сообщений	8
4.1.4. Чтение сообщений	8
4.1.5. Группы консьюмеров	8
4.1.6. Алгоритм диапазонного назначения партиций	9
4.1.7. Аутентификация	9
4.2. Требования к надежности	9
4.3. Требования к составу и параметрам технических средств	10
4.4. Требования к информационной и программной совместимости	10
4.5. Специальные требования	11
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	12
5.1. Состав программной документации	12
5.2. Специальные требования к документации	12
5.2.1. Требования к оформлению	12
5.2.2. Требования к содержанию пояснительной записки	13
5.2.3. Требования к руководству оператора	13
6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	14
6.1. Экономическая эффективность	14
6.1.1. Снижение лицензионных затрат	14
6.1.2. Снижение требований к инфраструктуре	14
6.1.3. Прогнозируемые технические характеристики	14

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ	16
7.1. Сроки разработки и исполнители	17
8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ	18
8.1. Критерии приемки	18
8.2. Процедура приемки	19
8.3. Требования к результатам приемки	19
Интерфейс управления	24
Интерфейс работы с данными	24
Коды ошибок	25

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование темы разработки

Наименование темы разработки – «**Очередь сообщений на языке Go с гарантиями доставки и горизонтальным масштабированием**».

1.2. Наименование программы

Наименование программы – «**Очередь сообщений на языке Go с гарантиями доставки и горизонтальным масштабированием**» (далее – «Брокер», «Система», «BunnyMQ»).

Наименование на английском языке – «**Go message queue with delivery guarantees and horizontal scaling**».

Краткое наименование: **BunnyMQ**.

Обозначение программного документа по ГОСТ 19.103-77: **RU.17701729.02-06 ТЗ 01–1** (числовой код вида документа по ГОСТ 19.101-77: **05**).

Вид программного изделия по ГОСТ 19.101-77, §2.2: **комплекс программ** – совокупность взаимодействующих программных компонентов, объединенных в единую систему: серверный процесс брокера, клиентская библиотека и утилита командной строки.

1.3. Состав комплекса программ

Комплекс BunnyMQ включает три компонента:

1. `bunnymq` – серверный процесс брокера, запускается на каждом узле кластера и обеспечивает прием и хранение сообщений, репликацию данных и экспорт метрик;
2. `bunnymq-cli` – утилита командной строки для управления кластером, топиками и отладки: просмотр состояния кластера, управление топиками, публикация и чтение сообщений;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02-06 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. клиентская библиотека – публичный Go-пакет для встраивания в прикладной код продюсеров и консьюмеров; поддерживает автоматическое обнаружение лидера.

1.4. Краткая характеристика области применения

BunnyMQ предназначен для инфраструктуры микросервисных приложений, где требуется надежная асинхронная передача сообщений с гарантиями доставки и возможностью горизонтального масштабирования.

Типичные сценарии:

- передача событий между сервисами с гарантией «хотя бы однократной» доставки;
- сбор телеметрии и логов от большого числа продюсеров;
- организация нескольких независимых потоков данных через механизм топиков и партиций;
- параллельная обработка данных несколькими консьюмерами через группы с автоматическим перераспределением партиций.

Категории пользователей:

- **Разработчики приложений-продюсеров** – подключаются через клиентскую библиотеку или gRPC напрямую, отправляют сообщения в топик с выбором уровня подтверждения;
- **Разработчики приложений-консьюмеров** – читают из партиций по смещению, при необходимости используют группы консьюмеров;
- **Администраторы кластера** – управляют топологией через `bunnymq-cli` или интерфейс управления: создают и удаляют топик, меняют настройки хранения, просматривают состояние кластера.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02-06 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

2.1. Документы, на основании которых ведется разработка

Разработка ведется на основании следующих документов:

1. Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»» (с изменениями) № 56 от 1.02.2016.
2. Приказ декана ФКН НИУ ВШЭ И. В. Аржанцева № 2.3-02/1112–04 от 11.12.2025 «Об утверждении тем, руководителей курсовых работ студентов образовательной программы Программная инженерия факультета компьютерных наук».

Организация, утвердившая документ-основание разработки: **Факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ.**

Дата утверждения документа-основания: **11.12.2025.**

2.2. Наименование темы разработки

Наименование темы разработки — «Очередь сообщений на языке Go с гарантиями доставки и горизонтальным масштабированием».

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02-06 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1. Функциональное назначение программы

Управление топиками. Создание топика с указанием числа партиций, коэффициента репликации и параметров политики хранения; удаление с асинхронной физической очисткой данных; получение списка топиков и метаданных конкретного топика; изменение числа партиций (только увеличение) и параметров хранения.

Управление кластером. Получение состояния кластера: список узлов с адресами и статусом; список партиций топика с лидером и репликами. Состав кластера задается статически при запуске.

Публикация сообщений. Прием пакета сообщений и запись в партицию. Режим без ожидания кворума – ответ возвращается немедленно. Режим с ожиданием подтверждения от кворума реплик – продюсер получает назначенное смещение.

Чтение сообщений. Получение записей начиная с заданного смещения, не превышая указанный максимальный объем. При отсутствии новых данных запрос удерживается до их появления или истечения заданного времени (long-poll). Работает только на узле-лидере партиции.

Запросы смещений. Первое доступное и следующее назначаемое смещения партиции; поиск первого смещения после заданного момента времени.

Группы консьюмеров. Вступление в группу с диапазонным назначением партиций; периодическое подтверждение активности; явный выход; фиксация смещений и чтение зафиксированных смещений. При изменении состава группы запускается ребалансировка.

Аутентификация. Токен в метаданных запроса, проверяется по списку, заданному при запуске. Пустой список – аутентификация отключена.

Мониторинг. Экспорт метрик в формате Prometheus на каждом узле.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02-06 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.2. Эксплуатационное назначение программы

3.2.1. Архитектура развертывания

BunnyMQ запускается как кластер из нечетного числа узлов (как правило, 3 или 5), где каждый узел – один процесс с выделенным дисковым разделом для хранения журналов партиций. Внутри кластера используется multi-raft: отдельный Raft-консенсус на каждую партицию и отдельный – для метаданных кластера. Клиент, попавший на не-лидера, получает ошибку с адресом лидера и переключается автоматически.

3.2.2. Требования к окружению

- Операционная система: Linux (ядро 5.4+) или macOS 12+, платформа amd64 или arm64.
- Версия Go: 1.25 и выше (для сборки из исходников).
- Дисковое хранилище: рекомендуется SSD; файловая система – ext4, xfs или apfs.
- Сеть: TCP-связность между всеми узлами на портах Raft и gRPC.

3.2.3. Сценарии использования

Продюсер подключается к брокеру через клиентскую библиотеку, которая самостоятельно находит лидера нужной партиции. При режиме с ожиданием кворума получает подтвержденное смещение; при режиме без ожидания – ответ возвращается немедленно.

Консьюмер без группы обращается к брокеру напрямую, указывая топик, партицию и смещение. Фиксация смещений опциональна.

Консьюмер с группой подписывается на топики через клиентскую библиотеку, которая вступает в группу, получает назначенные партиции и периодически подтверждает активность в фоне. При сигнале ребалансировки библиотека повторяет вступление автоматически.

Администратор управляет топиками и просматривает состояние кластера через утилиту командной строки или административный интерфейс. Доступны операции:

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02-06 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

создание и удаление топиков с указанием параметров, изменение числа партиций и политики хранения, просмотр состояния кластера и метаданных топиков.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02-06 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ ИЛИ ПРОГРАММНОМУ ИЗДЕЛИЮ

4.1. Требования к функциональным характеристикам

4.1.1. Управление топиками

Брокер должен предоставлять интерфейс администрирования со следующими операциями:

1. **Создание топика:** задается уникальное имя (допустимые символы: латинские буквы, цифры, точка, дефис, подчеркивание; длина до 255 символов), число партиций (не менее 1), коэффициент репликации (не менее 1, не более числа узлов), опциональные ограничения хранения по времени и по объему. При попытке создать уже существующий топик – ошибка.
2. **Удаление топика:** физическое удаление данных происходит асинхронно; при обращении к несуществующему топику – ошибка.
3. **Список топиков:** возвращает все топика кластера с основными характеристиками.
4. **Описание топика:** для каждой партиции – узел-лидер и список реплик с их статусом.
5. **Изменение числа партиций:** допускается только увеличение; уменьшение не поддерживается.
6. **Изменение политики хранения:** обновляет ограничения по времени и объему; применяется на следующем цикле очистки.

4.1.2. Управление кластером

1. **Состояние кластера:** список узлов с адресами и ролями.
2. **Список партиций топика:** для каждой партиции – ее идентификатор, узел-лидер, список реплик и диапазон смещений.
3. Состав кластера задается статически в конфигурационном файле; добавление и удаление узлов в рантайме в первой версии не поддерживается.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02-06 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.1.3. Публикация сообщений

1. Брокер принимает пакет сообщений и записывает его в указанную партицию. Если партиция не указана, она выбирается по хешу ключа сообщения или методом round-robin.
2. Поддерживаются два режима подтверждения: без ожидания кворума (ответ возвращается немедленно) и с ожиданием подтверждения от кворума реплик (продюсер получает назначенное смещение первого сообщения пакета).
3. Все сообщения одного пакета записываются в одну партицию с последовательными смещениями атомарно.
4. Формат пакета на диске совпадает с форматом на проводе; клиент кодирует пакет, сервер хранит без изменений.

4.1.4. Чтение сообщений

1. Брокер возвращает записи начиная с заданного смещения, не превышая указанный максимальный объем ответа. Если данных нет – удерживает запрос до появления новых данных или истечения заданного времени ожидания (long-poll).
2. Поддерживается запрос первого доступного смещения, следующего назначаемого смещения и первого смещения после заданного момента времени.
3. Чтение обслуживается только на узле-лидере партиции; при обращении к нелидери возвращается ошибка с адресом лидера.

4.1.5. Группы консьюмеров

1. **Вступление в группу:** консьюмер указывает идентификатор группы и список топиков; сервер выполняет диапазонное назначение партиций и возвращает список назначенных партиций.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02-06 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. **Подтверждение активности (heartbeat):** консьюмер периодически сигнализирует о своей активности. При устаревшем поколении группы консьюмер получает сигнал о необходимости повторить вступление.
3. **Выход из группы:** явный выход запускает немедленную ребалансировку.
4. **Фиксация смещений:** по одной или нескольким партициям; требует принадлежности к текущему поколению группы.
5. **Чтение зафиксированных смещений:** возвращает последние зафиксированные смещения для указанной группы и партиций.
6. Если консьюмер не подтверждал активность дольше session timeout (по умолчанию 30 секунд), координатор исключает его из группы и инициирует ребалансировку.

4.1.6. Алгоритм диапазонного назначения партиций

Для каждого топика: партиции и участники группы сортируются по идентификатору. Диапазон партиций делится на равные части по числу участников; первые участники получают на одну партицию больше, если деление не нацело. Алгоритм аналогичен стандартному диапазонному назначению в Apache Kafka.

4.1.7. Аутентификация

Токен передается в метаданных запроса. Сервер проверяет его по списку допустимых токенов из конфигурации. Пустой список – аутентификация отключена. Недействительный или отсутствующий токен – ошибка аутентификации.

4.2. Требования к надежности

1. При отказе одного узла из трех кластер продолжает обслуживать запросы.
2. Данные, подтвержденные с ожиданием кворума, не теряются при отказе одного узла.
3. Узел после перезапуска восстанавливает состояние метаданных кластера из снимка и воспроизведения журнала Raft; состояние партиций восстанавливается из журнала на диске.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02-06 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. Брокер корректно обрабатывает torn write: при открытии активного сегмента хвост усекается до последней полной записи.
5. Очистка сегментов по политике хранения применяется согласованно через Raft – все реплики удаляют одни и те же данные.
6. Graceful shutdown: узел прекращает прием новых запросов, дожидается завершения текущих, синхронизирует данные на диск и корректно завершает Raft-слой.

4.3. Требования к составу и параметрам технических средств

Таблица 4.1 — Минимальные требования к аппаратным средствам

Параметр	Минимальное значение
CPU	2 ядра x86-64 на узел
Оперативная память	512 МБ на узел (без учета данных)
Дисковое хранилище	SSD или HDD; объем не менее суммарного объема хранимых данных по всем партициям узла
Операционная система	Linux (ядро 5.4+) или macOS 12+
Сеть	TCP-связность между всеми узлами; задержка < 100 мс

4.4. Требования к информационной и программной совместимости

1. Язык реализации: Go 1.25 и выше.
2. Транспорт: gRPC (HTTP/2), Protobuf. Совместимость с любым gRPC-клиентом, использующим сгенерированные stub-файлы.
3. Реализация алгоритма Raft – Go-библиотека с поддержкой multi-raft; взаимодействие между узлами только через нее.
4. Метрики: формат Prometheus text/plain, совместимый с Prometheus Server 2.x и OpenMetrics.
5. Формат журнала на диске совместим с форматом пакетов Apache Kafka, что допускает замену транспорта без изменения слоя хранения.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02-06 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. Внешних зависимостей на базы данных, очереди или объектные хранилища нет; все данные хранятся локально.

4.5. Специальные требования

1. Обработчик команд репликации строго детерминирован: не обращается к системному времени и не производит сетевых операций.
2. Логирование: структурированный JSON; уровни debug, info, warn, error.
3. Конкурентная обработка запросов без глобального разделяемого состояния между соединениями.
4. Метрики экспортируются на HTTP-эндпоинте /metrics; порт задается в конфигурации.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02-06 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Состав программной документации

Разработка BunnyMQ сопровождается следующей программной документацией в соответствии с ГОСТ 19.201–78:

1. **Техническое задание** (ГОСТ 19.201–78) – настоящий документ; определяет требования к функциональным характеристикам, условиям эксплуатации, составу технических средств и порядку приемки.
2. **Текст программы** (ГОСТ 19.401–78) – ссылка на репозиторий с исходным кодом брокера, клиентской библиотеки и утилиты командной строки.
3. **Пояснительная записка** (ГОСТ 19.404–79) – обоснование архитектурных и технических решений; описание алгоритмов хранения журнала, протокола Raft, работы FSM; выбор технологий; ожидаемые технико-экономические показатели.
4. **Руководство оператора** (ГОСТ 19.505–79) – инструкции по сборке, настройке конфигурационного файла, запуску кластера, работе с `bunnumq-cli`; описание параметров и диагностических сообщений.
5. **Программа и методика испытаний** (ГОСТ 19.301–79) – описание объекта и цели испытаний, применяемых средств тестирования, порядка проведения и методов проверки каждого требования ТЗ.

5.2. Специальные требования к документации

5.2.1. Требования к оформлению

- Все документы оформляются в соответствии с ГОСТ 19.106–78.
- Листы А4 с полями: левое не менее 30 мм, правое не менее 10 мм, верхнее и нижнее не менее 20 мм.
- Шрифт Times New Roman 12 pt, межстрочный интервал 1,5.
- Нумерация разделов, подразделов, таблиц и рисунков согласно ГОСТ 19.106–78.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02-06 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- Пояснительная записка загружается в систему проверки Антиплагиат ВШЭ не позднее чем за один рабочий день до защиты.

5.2.2. Требования к содержанию пояснительной записки

Пояснительная записка должна включать:

- описание предметной области и постановку задачи;
- обоснование выбора алгоритма консенсуса Raft и библиотеки dragonboat;
- описание архитектуры подсистемы хранения: сегментированный журнал, индексирование по смещению и временной метке;
- описание работы FSM партиций и FSM метаданных кластера;
- обоснование выбора gRPC и Protobuf в качестве транспорта;
- описание алгоритма диапазонного назначения партиций в группах консьюмеров;
- описание механизма ожидания новых данных при чтении (long-poll);
- результаты бенчмарков записи на диск.

5.2.3. Требования к руководству оператора

Руководство оператора должно включать:

- описание конфигурационного файла и всех параметров;
- порядок запуска кластера из N узлов ($N \geq 3$);
- описание команд `bunnymq-cli`;
- примеры типовых операций через клиентскую библиотеку;
- описание метрик Prometheus и диагностических сообщений;
- порядок graceful shutdown узла.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02-06 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Экономическая эффективность

Разработка выполняется в рамках учебного курсового проекта; коммерческая оценка стоимости не является целью ТЗ. Тем не менее использование BunnyMQ как решения с открытым исходным кодом имеет измеримые преимущества по сравнению с коммерческими альтернативами.

6.1.1. Снижение лицензионных затрат

Существующие промышленные брокеры сообщений с сопоставимыми гарантиями доставки (Apache Kafka в managed-варианте, Amazon SQS / Amazon MSK, Confluent Cloud) имеют стоимость эксплуатации от нескольких сотен до десятков тысяч долларов в месяц в зависимости от объема трафика. BunnyMQ распространяется с открытым исходным кодом – его можно развернуть на собственной инфраструктуре без лицензионных отчислений.

6.1.2. Снижение требований к инфраструктуре

Зависимости BunnyMQ ограничиваются одним исполняемым файлом на узел и дисковым хранилищем – ZooKeeper (в отличие от Apache Kafka версий до 3.x), внешняя база данных и объектное хранилище не нужны.

6.1.3. Прогнозируемые технические характеристики

Таблица 6.1 — Ожидаемые технические характеристики BunnyMQ

Характеристика	Ожидаемое значение
Пропускная способность (acks=0, последовательная запись)	$\geq 100\,000$ сообщ./с на узел (размер 1 КБ)
Пропускная способность (acks=all, RF=3)	$\geq 10\,000$ сообщ./с на кластер
Задержка записи (p99, acks=all, RF=3, LAN)	≤ 50 мс
Задержка чтения (cached, long-poll timeout 0)	≤ 5 мс
Коэффициент готовности кластера (3 узла)	$\geq 0,999$ (переживает отказ одного узла)
Максимальный объем хранимых данных на узел	ограничен только емкостью диска

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02-06 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Показатели производительности определены расчетным методом на основе бенчмарков последовательной записи на SSD и опубликованных характеристик выбранной Raft-библиотеки.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02-06 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

Стадии и этапы разработки определены в соответствии с ГОСТ 19.102–77.

Таблица 7.1 — Стадии и этапы разработки BunnyMQ

Стадия разработки	Этап работ	Содержание работ	Сроки
Техническое проектирование	Анализ требований	Составление ТЗ, изучение предметной области и аналогов (Apache Kafka), согласование с руководителем	До 15.01.26
	Проектирование архитектуры	Разработка дизайн-документов: подсистема хранения, Raft FSM, координаторы, API, клиентская библиотека, группы консьюмеров	До 15.01.26
Рабочее проектирование	Разработка подсистемы хранения (M1)	Сегментированный журнал с индексированием по смещению и временной метке, политика хранения, восстановление после сбоя; unit-тесты	До 01.03.26
	Разработка Raft FSM (M2)	Интеграция Raft-библиотеки, FSM метаданных кластера, FSM партиций, механизм снимков; тесты детерминизма	До 15.03.26
	Разработка координаторов и API (M3)	Координатор кластера, координатор данных, gRPC-серверы, аутентификация, клиентская библиотека, утилита командной строки	До 01.04.26
	Разработка групп консьюмеров (M4)	Координатор групп, протокол join/heartbeat/leave, фиксация смещений, поддержка групп в клиентской библиотеке	До 10.04.26
Внедрение и испытания	Интеграция и тестирование	Сборка кластера из 3 узлов, сквозные тесты, нагрузочное тестирование	До 20.04.26
	Подготовка документации	Пояснительная записка, руководство оператора, программа и методика испытаний, текст программы	До 25.04.26
	Сдача проекта	Защита курсовой работы, демонстрация работающего кластера	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02-06 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

7.1. Сроки разработки и исполнители

Разработка выполняется одним исполнителем: Б.А. Багавиев, группа БПИ233. Программный продукт (программа и документация) должен быть завершен не позднее **30.04.2026**.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02-06 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ

8.1. Критерии приемки

BunnyMQ считается готовым к приемке при выполнении всех следующих условий.

Качество кода:

- сборка проекта завершается без ошибок;
- все автоматические тесты проходят;
- статический анализатор не выдает критических предупреждений;
- покрытие тестами подсистемы хранения и подсистемы метаданных не менее 80%.

Функциональность:

- все операции интерфейсов управления и работы с данными из раздела 4 ТЗ реализованы и принимают запросы;
- кластер из 3 узлов создает топик, принимает сообщения с ожиданием кворума и возвращает их при чтении;
- при аварийной остановке одного узла из трех кластер продолжает обслуживать запросы;
- подсистема метаданных восстанавливается после перезапуска узла;
- подсистема хранения корректно выполняет восстановление после torn write.

Надежность:

- сообщения, подтвержденные с ожиданием кворума, не теряются при отказе одного узла;
- очистка по политике хранения применяется одинаково на всех репликах.

Производительность:

- пропускная способность последовательной записи на диск без синхронизации не менее 500 МБ/с на тестовом стенде.

Группы консьюмеров:

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02-06 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- группа из двух консьюмеров корректно делит партиции при вступлении;
- при выходе одного консьюмера производится ребалансировка без потери данных;
- зафиксированные смещения сохраняются и доступны после перезапуска консьюмера.

8.2. Процедура приемки

1. **Функциональное тестирование** – проверка каждой операции через утилиту командной строки или автоматические тесты по сценариям из Программы и методики испытаний.
2. **Кластерное тестирование** – запуск трех узлов брокера на локальной машине; проверка публикации и чтения сообщений, поведения при остановке одного узла, восстановления после перезапуска.
3. **Модульное тестирование** – прогон автоматических тестов с проверкой покрытия.
4. **Тестирование подсистемы хранения** – корректность записи и чтения, переход к новому сегменту, поиск по индексу, восстановление после torn write.
5. **Бенчмарки** – измерение пропускной способности дисковой записи; проверка соответствия характеристикам из таблицы 6.1.
6. **Проверка документации** – наличие всех документов, перечисленных в разделе 5 ТЗ.
7. **Составление акта приемки** – по результатам составляется акт, подписываемый исполнителем и руководителем.

8.3. Требования к результатам приемки

- Все автоматические тесты проходят.
- Детектор гонок данных при параллельном запуске тестов не фиксирует нарушений.
- Покрытие тестами подсистемы хранения не менее 80%.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02-06 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- Кластер из 3 узлов успешно завершает сквозной тест: создание топика, публикация 100 сообщений с ожиданием кворума, чтение всех сообщений и проверка смещений.
- Отсутствие потери подтвержденных сообщений после остановки одного узла и переизбрания лидера.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02-06 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ГЛОССАРИЙ И СОКРАЩЕНИЯ

Термины и сокращения, используемые в настоящем документе:

API — Application Programming Interface – программный интерфейс взаимодействия между компонентами системы.

Raft — Алгоритм консенсуса для распределенных систем, обеспечивающий согласованность реплицированного журнала при отказе меньшинства узлов.

gRPC — Google Remote Procedure Call – высокопроизводительный RPC-фреймворк на базе Protocol Buffers и HTTP/2.

Protobuf — Protocol Buffers – язык описания схем и механизм бинарной сериализации данных от Google.

FSM — Finite State Machine – конечный автомат; абстракция для применения команд Raft к реплицированному состоянию.

Топик (Topic) — Именованный логический поток сообщений; разделяется на партиции для параллельной обработки. В тексте используется профессиональный термин «топик».

Партиция (Partition) — Независимый упорядоченный подпоток сообщений топика. Порядок гарантируется только внутри одной партиции.

Смещение (Offset) — Монотонно возрастающий 64-битный идентификатор позиции сообщения в партиции.

Продюсер (Producer) — Клиент, отправляющий сообщения в топик.

Консьюмер (Consumer) — Клиент, читающий сообщения из партиций.

Группа консьюмеров (Consumer Group) — Совокупность консьюмеров, совместно читающих топик; каждая партиция обрабатывается ровно одним членом группы.

acks=all — Режим публикации с ожиданием подтверждения от кворума реплик; продюсер получает назначенное смещение после фиксации записи.

acks=0 — Режим публикации без ожидания подтверждения; брокер возвращает ответ немедленно.

Long-poll — Режим чтения, при котором запрос удерживается до появления новых данных или истечения заданного времени ожидания.

Сегментированный журнал — Структура хранения: журнал разбит на файловые сегменты фиксированного максимального размера; запись идет только в последний активный сегмент.

Ребалансировка — Перераспределение партиций между членами группы консьюмеров при изменении ее состава.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02-06 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Prometheus — Система сбора метрик в формате time-series с pull-моделью.

ЕСПД — Единая система программной документации – комплекс стандартов
ГОСТ 19.xxx.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02-06 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

СРАВНЕНИЕ С АРАСНЕ KAFKA

BunnyMQ проектировался с опорой на архитектуру Apache Kafka с рядом упрощений.

Таблица 2.1 — Сравнение BunnyMQ и Apache Kafka

Характеристика	BunnyMQ	Apache Kafka
Консенсус / репликация	Raft, multi-raft (отдельный консенсус на партицию)	ISR + KRaft (с 3.x)
Формат данных на диске	Kafka-совместимый batch format	Kafka batch format
Транспорт клиента	gRPC + Protobuf	Kafka binary protocol (TCP)
acks=0	Поддерживается	Поддерживается
acks=1	Не поддерживается	Поддерживается
acks=all	Поддерживается	Поддерживается
Транзакции	Не поддерживаются	Поддерживаются (с 0.11)
Идемпотентный Producer	Не поддерживается	Поддерживается
Группы потребителей	Range assignment, v1	Range, RoundRobin, Sticky, Cooperative
Cooperative rebalance	Не поддерживается	Поддерживается (с 2.4)
Изменение состава кластера в runtime	Не поддерживается	Поддерживается
Хранение смещений групп	Журнал Raft (метаданные кластера)	Внутренний топик __consumer_offsets
Мониторинг	Prometheus text/plain	JMX + Prometheus exporter

Примечание. Формат batch_data на диске в BunnyMQ совпадает с форматом пакетов Kafka, что обеспечивает потенциальную совместимость на уровне хранилища. Транспортный протокол (gRPC вместо Kafka binary protocol) несовместим: существующие Kafka-клиенты не могут подключиться к BunnyMQ напрямую.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02-06 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСОВ БРОКЕРА

Брокер предоставляет два независимых интерфейса через gRPC: интерфейс управления и интерфейс работы с данными. Аутентификация – токен в метаданных запроса.

Интерфейс управления

Таблица 3.1 — Операции интерфейса управления

Операция	Назначение
Создание топика	Создать топик с заданным числом партиций, коэффициентом репликации и политикой хранения
Удаление топика	Удалить топик и все связанные данные
Список топиков	Получить перечень всех топиков кластера
Описание топика	Получить метаданные топика: число партиций, коэффициент репликации, лидер каждой партиции
Изменение партиций	Увеличить число партиций топика
Изменение хранения	Изменить параметры политики хранения топика
Состояние кластера	Получить список узлов кластера с адресами и ролями

Интерфейс работы с данными

Таблица 3.2 — Операции интерфейса данных

Операция	Назначение
Публикация	Записать пакет сообщений в партицию; поддерживает режим без ожидания кворума и с ожиданием
Чтение	Прочитать записи начиная с заданного смещения; поддерживает long-poll при отсутствии данных
Запрос смещений	Получить первое доступное, следующее назначаемое смещение или первое смещение после заданного времени
Вступление в группу	Зарегистрировать консьюмер в группе и получить назначенные партиции
Подтверждение активности	Сообщить координатору, что консьюмер жив

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02-06 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Операция	Назначение
Выход из группы	Явно покинуть группу и инициировать ребалансировку
Фиксация смещений	Сохранить обработанные смещения для указанных партиций
Чтение смещений	Получить последние зафиксированные смещения группы

Коды ошибок

Таблица 3.3 — Категории ошибок

Категория	Условие
Успех	Операция выполнена
Некорректный запрос	Входные параметры не соответствуют требованиям
Не найдено	Топик или партиция не существуют
Уже существует	Топик с таким именем уже создан
Не лидер	Запрос поступил на узел, не являющийся лидером; ответ содержит адрес лидера
Смещение вне диапазона	Запрошенное смещение недоступно
Слишком большой пакет	Размер пакета превышает допустимый
Ошибка аутентификации	Токен отсутствует или недействителен
Сервис недоступен	Кластер в процессе выборов лидера
Превышено время ожидания	Запрос не завершён в отведённое время

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02-06 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 4**СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**

1. ГОСТ 19.101–77 Виды программ и программных документов // Единая система программной документации. — М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102–77 Стадии разработки // Единая система программной документации. — М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103–77 Обозначения программ и программных документов // Единая система программной документации. — М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104–78 Основные надписи // Единая система программной документации. — М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105–78 Общие требования к программным документам // Единая система программной документации. — М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106–78 Требования к программным документам, выполненным печатным способом // Единая система программной документации. — М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.201–78 Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению // Единая система программной документации. — М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.301–79 Программа и методика испытаний // Единая система программной документации. — М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.401–78 Текст программы // Единая система программной документации. — М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
10. ГОСТ 19.404–79 Пояснительная записка // Единая система программной документации. — М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
11. ГОСТ 19.505–79 Руководство оператора // Единая система программной документации. — М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
12. ГОСТ 19.603–78 Общие правила внесения изменений // Единая система программной документации. — М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
13. The Go Programming Language Specification. Версия 1.25. [Электронный ресурс]. — URL: <https://go.dev/ref/spec> (дата обращения: 26.04.2026).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02-06 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

14. Ongaro D., Ousterhout J. In Search of an Understandable Consensus Algorithm (Extended Version). USENIX ATC „14, 2014. [Электронный ресурс]. — URL: <https://raft.github.io/raft.pdf> (дата обращения: 26.04.2026).
15. dragonboat: A Multi-Group Raft library in Go. Документация dragonboat v4. [Электронный ресурс]. — URL: <https://github.com/lni/dragonboat> (дата обращения: 26.04.2026).
16. Apache Kafka Documentation. Версия 3.7. [Электронный ресурс]. — URL: <https://kafka.apache.org/documentation/> (дата обращения: 26.04.2026).
17. gRPC Documentation. [Электронный ресурс]. — URL: <https://grpc.io/docs/> (дата обращения: 26.04.2026).
18. Protocol Buffers Documentation. Версия proto3. [Электронный ресурс]. — URL: <https://protobuf.dev/> (дата обращения: 26.04.2026).
19. Kreps J., Narkhede N., Rao J. Kafka: a Distributed Messaging System for Log Processing. NetDB „11, 2011. [Электронный ресурс]. — URL: <https://notes.stephenholiday.com/Kafka.pdf> (дата обращения: 26.04.2026).
20. Prometheus Documentation. [Электронный ресурс]. — URL: <https://prometheus.io/docs/> (дата обращения: 26.04.2026).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02-06 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]